

Problème 3

① Donner la nature de l'intégrale sur $\mathbb{R}^+$ de

$$\int_0^{+\infty} e^{-at} \frac{(1 - \cos(t))}{t^2} dt, \quad a \geq 0.$$

② Soit F fonction définie sur $\mathbb{R}^+$ par :

$$F(x) = \int_0^{+\infty} e^{-xt} \frac{(1 - \cos(t))}{t^2} dt$$

③ Alg : F est bien définie.

④ Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} F'(x)$

Sachant que F est de $\mathcal{L}^2$ et

$$F'(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\partial f}{\partial x}(t, x) dt.$$

② 17g : $F''(x) = \frac{1}{x} - \frac{x}{x^2+1}$

sachant que $e^{-xt} \cos(t) = \operatorname{Re}(e^{-xt} \cdot e^{it})$.

③ ② Trouver $F'(x)$ et vérifier que

$$F(x) = x \ln \left(\frac{x}{\sqrt{x^2+1}} \right) - \arctan(x) + \frac{\pi}{2}$$

avec $x \geq 0$

④ ⑥ Calculer $F(0)$ et montrer que :

$$xF'(x) - f(x) = \arctan(x) - \frac{\pi}{2}$$

④ ⑥ Calculer $F(0)$

⑥ Résoudre l'équation différentielle

suivante : $xy' - y = \arctan(x) - \frac{\pi}{2}$

$$③ f: I \subset \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{C}$$

$$\int_I f dt \text{ converge} \iff \int_I \operatorname{Re}(f) \text{ et } \int_I \operatorname{Im}(f)$$

$$\int_I \operatorname{Re}(f) dt = \operatorname{Re} \left(\int_I f dt \right)$$

calcul
primitive et
prend la partie
réel.

$$④ f: I \times J \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$(x, t) \longmapsto f(x, t)$$

$$F(x) = \int_J f(x, t) dt$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) \xrightarrow{\text{à vérifier}}$$

$$\bullet t \longmapsto f(x, t) \text{ continue sur } J$$

$$\bullet f(x, t) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} f(t)$$

$$\bullet f \text{ est continue sur } J$$

$$\bullet |f(x, t)| \leq g(t) \text{ (majoration par une fonction intégrable)}$$

$$\text{tg: } g \text{ soit intégrable sur } I$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = f(t)$$

Rappel:

① si l'exercice vs par de déterminer la valeur d'une généraliser, vous appliquez la définition.

② Nature d'une intégrale généralisée.
→ Critère de convergence.

• En une borne finie, si la fct à intégrer à une limite $\Rightarrow \int_a f dt$ converge.

• Comparaison

• L'équivalence

• Critère de Riemann.

• La convergence absolue

$$\int_I |f| dt \text{ converge} \Rightarrow \int f dt \text{ converge}$$

Problème Analyse:

① Donner la nature d'intégrale suivante:

$$\int_0^{+\infty} e^{-at} \frac{1 - \cos(t)}{t^2} dt; a > 0$$

⊛ Déterminer la nature de

$$I_1 = \int_0^c e^{-at} \frac{1 - \cos(t)}{t^2} dt$$

$$I_2 = \int_c^{+\infty} e^{-at} \frac{1 - \cos(t)}{t^2} dt$$

$$\star \lim_{t \rightarrow 0} e^{-at} \frac{1 - \cos(t)}{t^2} = \frac{1}{2}$$

⇒ I_1 converge

$$\star \left| e^{-at} \frac{1 - \cos(t)}{t^2} \right| \leq e^{-at} \frac{1 + |\cos(t)|}{t^2}$$

$$|a-b| = |a| + |b| \leq e^{-at} \frac{1 + |\cos(t)|}{t^2} \leq \frac{2}{t^2} \cdot 1$$

ona: $\int_c^{+\infty} \frac{1}{t^a} dt$

DV $\frac{1}{t^a}$ converge si $a > 1$

$$\int_c^{+\infty} \frac{2}{t^2} dt = 2 \int_c^{+\infty} \frac{1}{t^2} dt \Rightarrow \text{converge}$$

$$\Rightarrow \int_c^{+\infty} \left| e^{-at} \frac{1 - \cos(t)}{t^2} \right| dt \text{ est convergent}$$

⇒ I_2 converge

② soit F fonction définie sur $\mathbb{R}^+$ par $x > 0$ $F(x) = \int_0^{+\infty} e^{-xt} \frac{1 - \cos(t)}{t^2} dt$

a: Hg: F est bien définie.

→ D'après la 1^{re} question F existe.

b: Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} F'(x)$

sachant que: F est de C^2 et

$$F'(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\partial f}{\partial x}(t, x) dt$$

⊛ Lim $F(x)$:

On considère la fonction:

$$f: [0, +\infty[\times]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$$

$$(x, t) \mapsto f(x, t)$$

$$e^{-xt} = \frac{1 - \cos(t)}{t^2}$$

* $t \rightarrow f(x, t)$ continue sur $]0, +\infty[$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x, t) = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-xt} \frac{1 - \cos(t)}{t^2} = 0$$

* $f=0$ est continue sur $]0, +\infty[$.

$$|f(x, t)| = \left| e^{-xt} \frac{1 - \cos(t)}{t^2} \right| \leq \left| \frac{1 - \cos(t)}{t^2} \right| = \frac{1 - \cos(t)}{t^2} = g(t)$$

$$\int_0^{+\infty} \frac{1 - \cos(t)}{t^2} dt \text{ converge??}$$

$$I_1 = \int_0^c \frac{1 - \cos(t)}{t^2} dt \text{ est convergente}$$

Car $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(t)}{t^2} = \frac{1}{2}$.

$$I_2 = \int_c^{+\infty} \frac{1 - \cos(t)}{t^2} dt$$

$$\left| \frac{1 - \cos(t)}{t^2} \right| \leq \frac{2}{t^2}$$

$$\int_c^{+\infty} \frac{1}{t^2} dt \text{ converge.}$$

$$\Rightarrow I_2 \text{ converge}$$

D'où g est intégrable sur $]0, +\infty[$

(2)

Donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 0$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} F'(x) =$$

ou a:

$$F(x) = \int_I f(x, t) dt$$

$\downarrow$

$$F'(x) = \int_I \frac{\partial f}{\partial x}(t, x) dt$$

et on suppose que $F \in C^2$.

$$F'(x) = \int_0^{+\infty} -t e^{-xt} \frac{1 - \cos(t)}{t^2} dt$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} F'(x) ??$$

on pose $g(t, x) = -t e^{-xt} \frac{1 - \cos(t)}{t^2}$

* g est continue sur $]0, +\infty[$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(t, x) = 0$$

* $h=0$ est continue sur $]0, +\infty[$

$$\left| -t e^{-xt} \frac{1 - \cos(t)}{t^2} \right| \leq t \frac{1 - \cos(t)}{t^2}$$

$$\int_0^{+\infty} t \frac{1 - \cos(t)}{t^2} dt ??$$

$$I_1 = \int_0^c t \frac{1 - \cos(t)}{t^2} dt \text{ converge.}$$

$$I_2 = \int_c^{+\infty} t \frac{1 - \cos(t)}{t^2} dt$$

$$I_2 = \int_0^{+\infty} t \frac{1 - \cos(t)}{t^2} dt$$

$$u = \frac{1}{t} \quad ; \quad u' = -\frac{1}{t^2}$$

$$v' = 1 - \cos(t) \quad ; \quad v = t - \sin(t)$$

$$I_2 = \int_0^x \frac{1 - \cos(t)}{t} dt$$

$$= \left[\frac{1}{t} (t - \sin(t)) \right]_0^x -$$

...

③ H.q: $F''(x) = \frac{1}{x} - \frac{x}{x^2+1}$

sachant que:

$$e^{-nt} \cos(t) = \operatorname{Re}(e^{-nt} \cdot e^{it})$$

$$\oplus F''(x) = \int_0^{+\infty} -t^2 e^{-xt} \frac{1 - \cos(t)}{t^2} dt$$

$$F''(x) = \int_0^{+\infty} e^{-xt} (1 - \cos(t)) dt$$

$$F''(x) = \int_0^{+\infty} e^{-xt} dt - \int_0^{+\infty} e^{-xt} \cos(t) dt$$

calculer $\int_0^{+\infty} e^{-xt} \cos(t) dt$?

$$\int_0^x e^{-xt} \cos(t) dt$$

[3]

$$\int_0^x e^{-xt} \cos(t) dt = \int_0^x \operatorname{Re}(e^{it}) e^{-xt} dt$$

$$= \int_0^x \operatorname{Re}(e^{it} \cdot e^{-xt}) dt$$

$$= \int_0^x \operatorname{Re}(e^{t(i-x)}) dt$$

$$= \operatorname{Re} \left(\int_0^x e^{t(i-x)} dt \right)$$

$$\int_0^x e^{t(i-x)} dt = \left[\frac{1}{i-x} e^{t(i-x)} \right]_0^x$$

$$= \frac{1}{i-x} (e^{x(i-x)} - 1)$$

$$= \frac{1(i-x)}{(i-x)(i+x)} ((\cos(x) + i\sin(x)) e^{-x^2} - 1)$$

$$= \frac{i+x}{-1-x^2} ((\cos(x) + i\sin(x)) e^{-x^2} - 1)$$

$$\operatorname{Re} \left(\int_0^{+\infty} e^{-xt} \cos(t) dt \right) = \frac{-\sin(x) e^{-x^2}}{-1-x^2} + \frac{x \cos(x) e^{-x^2}}{-1-x^2} - \frac{x}{-1-x^2}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\int_0^x \frac{1}{x} e^{-nt} dt \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{1}{x} e^{-nt} \right]_0^x$$

$$= (-\sin(x) + x \cos(x)) \frac{e^{-x^2}}{1-x^2} - \frac{x}{1+x^2}$$

$$= \frac{1}{x} - \frac{x}{x^2+1} = F''(x)$$

④ Trouver $F'(x)$ et vérifier

que : $F(x) = x \ln\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}\right) - \arctan(x) + \frac{\pi}{2}$

avec $x \geq 0$

⑤ Trouver $F'(x)$: $\forall x > 0$

ona: $F'(x) = \frac{1}{x} - \frac{x}{1+x^2}$

$$\int F'(x) dx = \int \left(\frac{1}{x} - \frac{x}{1+x^2} \right) dx$$

$$F'(x) = \ln(x) - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) + cte$$

$\forall x > 0$

$$F'(0) = \int_0^{+\infty} -\frac{1 - \cos(t)}{t^2} dt$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} F'(x) = 0$$

$$F(x) = \ln(x) - \ln(1+x^2)^{1/2} + cte$$

$$= \ln\left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right) + cte$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln\left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right) + cte$$

$$0 = 0 + cte \Rightarrow cte = 0$$

⑥ Vérifier que :

$$F(x) = x \ln\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}\right) - \arctan(x) + \frac{\pi}{2}$$

ona: $\int F'(x) dx = \int \ln(x) - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) dx$

④

$$F(x) = x \ln(x) - x - \frac{1}{2} \left(x \ln(1+x^2) \right)$$

$$u = \ln(1+x^2) \Rightarrow u' = \frac{2x}{1+x^2} \quad \int \frac{2x^2}{1+x^2} dx$$

$$v' = 1 \rightarrow v = x$$

$$F(x) = x \ln(x) - x - \frac{1}{2} x \ln(1+x^2) + \int \frac{x^2}{1+x^2} dx + cte$$

$$F(x) = x \ln(x) - x - \frac{1}{2} x \ln(1+x^2) + x - \arctan(x) + cte$$

$$\int \frac{x^2}{1+x^2} dx = \int \frac{x^2+1-1}{x^2+1} dx$$

$$= \int \left(1 - \frac{1}{x^2+1} \right) dx$$

$$F(x) = x \ln\left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right) - \arctan(x) + cte$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln\left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right) - \arctan(x) + cte$$

$0 =$ il faut vérifier $\frac{\pi}{2}$

⑤ Calculer $F(0)$ et $\lim_{x \rightarrow 0} F(x)$

$$x F'(x) - F(x) = \arctan(x) - \frac{\pi}{2}$$

+ $F(0)$

$$F(0) = \int_0^{+\infty} e^{-xt} \frac{1 - \cos(t)}{t^2} dt ??$$

F est de classe C^2

$\Rightarrow F$ est dérivable et F est continue

$$F(0) = \lim_{x \rightarrow 0} F(x)$$

+ 1.96 $x F'(x) - F(x) = \arctan(x) - \frac{\pi}{2}$

on a: $F'(x) = \ln(x) - \frac{1}{2} \ln(1+x^2)$
 $\Rightarrow x F'(x) = x \ln(x) - x \frac{1}{2} \ln(1+x^2)$
 $\Rightarrow x F'(x) = x \ln(x) - x \ln(1+x^2)^{1/2}$
 $\Rightarrow x F'(x) = x \ln \left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \right)$ ①

et on a: $(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}})$
 $F(x) = x \ln \left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \right) - \arctan(x) + \frac{\pi}{2}$ ②

D'où ① et ② :

$x F'(x) - F(x) = \arctan(x) - \frac{\pi}{2}$

⑤ Résoudre l'équation différentielle suivante :

$xy' - y = \arctan(x) - \frac{\pi}{2}$

(E) $xy' - y = \arctan(x) - \frac{\pi}{2}$

+ solution homogène :

$xy' - y = 0 \Rightarrow y' - \frac{1}{x}y = 0$

$\Rightarrow y = K e^{\ln(x)} / K \in \mathbb{R}$

$\Rightarrow y_H = Kx$

+ solution particulière :

$y' + a(x)y = b(x)$

$y'_p + a(x)y_p = b(x)$

D'après question précédente :

$x F'(x) - F(x) = \arctan(x) - \frac{\pi}{2}$

D'où F est une solution par de l'équation E

Donc la solution générale est :

$y = y_H + y_P$

$y = Kx + F(x) \quad K \in \mathbb{R}$

$$x F'(x) - F(x) = \arctan(x) - \frac{\pi}{2}$$

D'où F est une solution particulière de l'équation E

Donc la solution générale est :

$$y = y_H + y_P$$

$$y = Kx + F(x)$$

$$K \in \mathbb{R}$$

